ITERAZIONE 1

2.1 INTRODUZIONE

Terminata la fase di ideazione, si procede con la fase di elaborazione. L'obiettivo delle successive iterazioni sarà quello di affinare la Visione, sviluppare progressivamente il nucleo dell'architettura del software, affrontare i principali rischi identificati, definire la maggior parte dei requisiti e dell'ambito del progetto, oltre a fornire stime più accurate sul piano di lavoro e sulle risorse complessive necessarie.

2.2 CASI D'USO UC1, UC2, UC3

I casi d'uso costituiscono uno strumento essenziale per descrivere le interazioni tra gli attori e il sistema, mettendo in evidenza i flussi operativi necessari per raggiungere specifici obiettivi funzionali. Mediante una descrizione organizzata e approfondita, ogni caso d'uso delinea il contesto, i requisiti funzionali e i comportamenti attesi del sistema in relazione alle azioni eseguite dagli attori coinvolti.

L'approccio adottato si focalizza sull'identificazione dei processi chiave legati alla gestione di un B&B, assicurando una rappresentazione chiara e completa delle funzionalità disponibili. Ogni caso d'uso prende in considerazione sia gli scenari principali che le eventuali situazioni eccezionali, garantendo che il sistema sia in grado di gestire efficacemente anche contesti non ordinari. I casi d'uso affrontati nel dettaglio, sono già sono stati descritti nella fase di ideazione.

2.3 ANALISI ORIENTATA AGLI OGGETTI

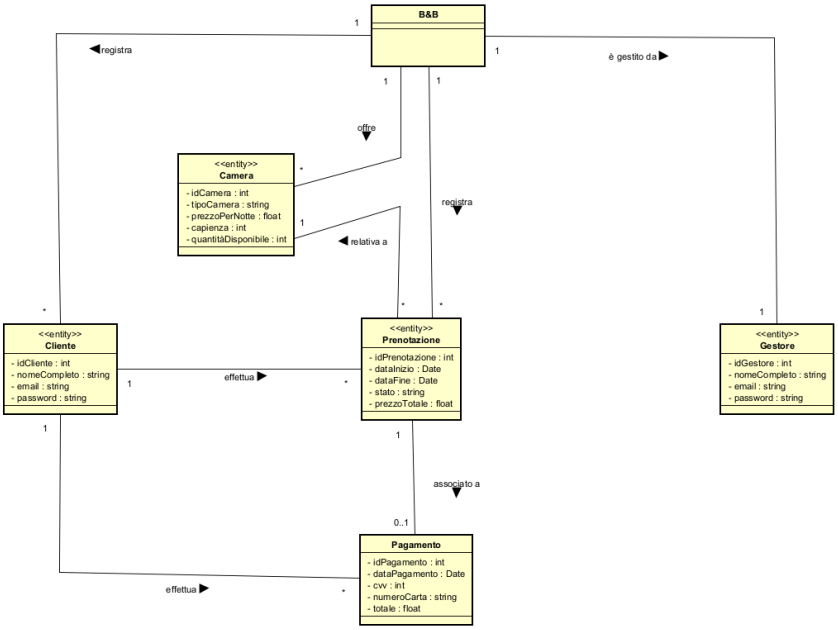
L'analisi orientata agli oggetti si basa sulla creazione di una descrizione del dominio da un punto di vista ad oggetti. Vengono utilizzati diversi strumenti per fornire tale descrizione: Modello di Dominio, SSD (Sequence System Diagram) e Contratti delle operazioni.

2.3.1 MODELLO DI DOMINIO

È stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

- B&B: che rappresenta il sistema B&B;
- Gestore: attore primario, che interagisce direttamente con il sistema;
- Prenotazione: contiene tutti i dettagli della prenotazione effettuata dal cliente;
- Cliente: cliente del B&B che effettua prenotazioni di camere;
- Camera: contiene le informazioni delle camere del B&B;
- Pagamento: contiene tutti i dettagli del pagamento.

Da cui, tenendo conto di associazioni e attributi, è stato ricavato il seguente Modello di Dominio:

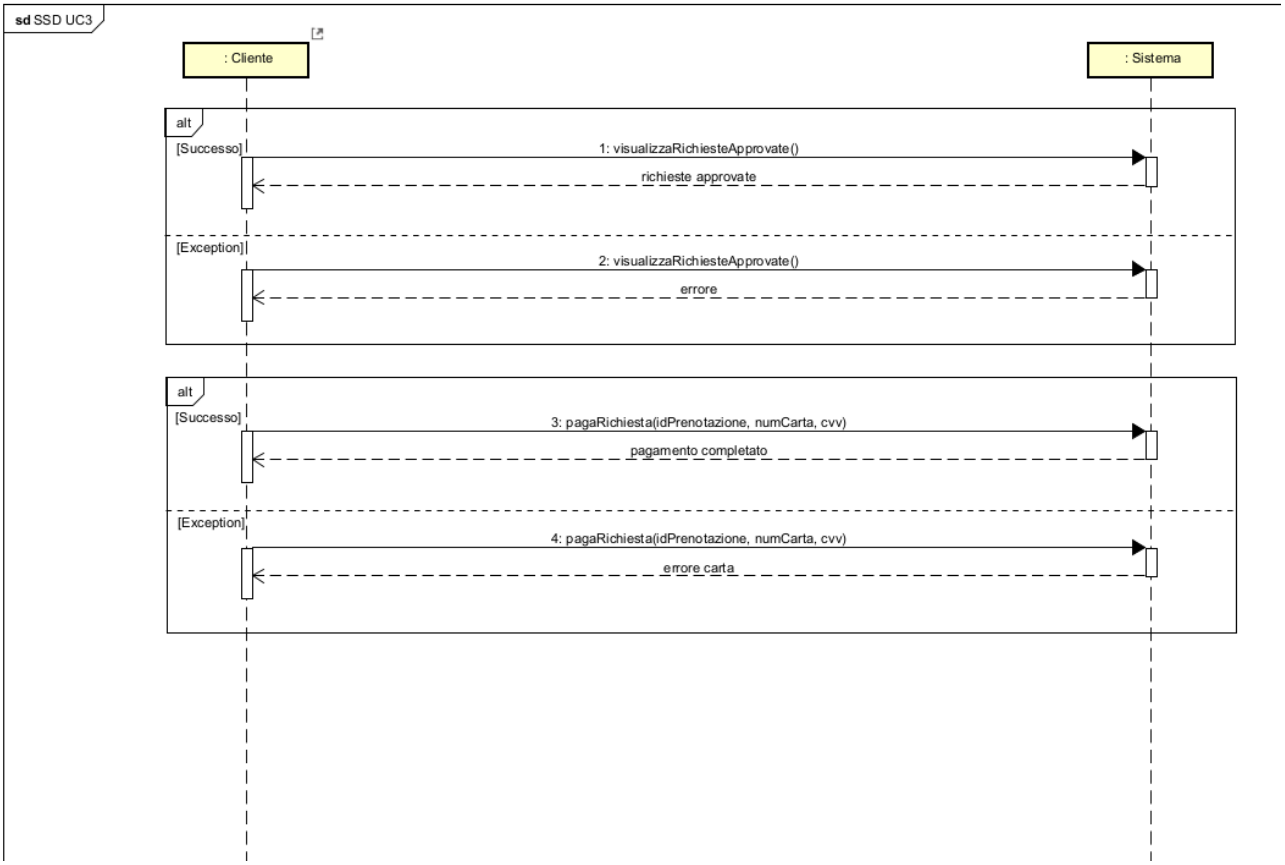


2.3.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA DI SISTEMA

UC1: Richiedere una prenotazione

UC2: Gestire una richiesta di prenotazione

UC3: Effettuazione del pagamento



2.3.3 Contratti delle operazioni

Vengono ora descritte attraverso i Contratti le principali operazioni di sistema che si occupano di gestire gli eventi di sistema individuati negli SSD.

Operazione: verificaDisponibilità(dataInizio, dataFine, tipoCamera)

Riferimenti: Caso d'uso UC1

Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni: Vengono mostrate le camere disponibili sulla base dei parametri selezionati dal cliente

Operazione: richiediPrenotazione(dataInizio, dataFine, tipoCamera)

Riferimenti: Caso d'uso UC1

Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni: - è stata creata una nuova istanza p di PRENOTAZIONE
- gli attributi di p sono stati inizializzati
- è stato associato l'istanza p di PRENOTAZIONE al cliente c tramite l'associazione "effettua"

-è stato associato l'istanza p di PRENOTAZIONE alla camera ca tramite l'associazione "relativa a" sulla base di idCamera - è stata associata l'istanza p di PRENOTAZIONE a B&B tramite l'associazione "registra"

Operazione: visualizzaRichieste()

Riferimenti: Caso d'uso UC2

Pre-Condizioni: Il Gestore g ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI con stato "attesa"

Operazione: aggiornaRichiesta(idPrenotazione, nuovoStato)

Riferimenti: Caso d'uso UC2

Pre-Condizioni: aggiornamento della PRENOTAZIONE p

Post-Condizioni: viene modificato l'attributo stato della PRENOTAZIONE p in "approvata" o "rifiutata" sulla base di nuovoStato

Operazione: visualizzaRichiesteApprovate(email)

Riferimenti: Caso d'uso UC3

Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema

Post-Condizioni: vengono mostrate tutte le PRENOTAZIONI associate al Cliente c con stato "approvata"

Operazione: pagaRichiesta(idPrenotazione, numCarta, cvv)

Riferimenti: Caso d'uso UC3

Pre-Condizioni: Il cliente c ha effettuato l'accesso al sistema ed è in corso il pagamento della PRENOTAZIONE p

Post-Condizioni: - è stata creata una nuova istanza pa di PAGAMENTO

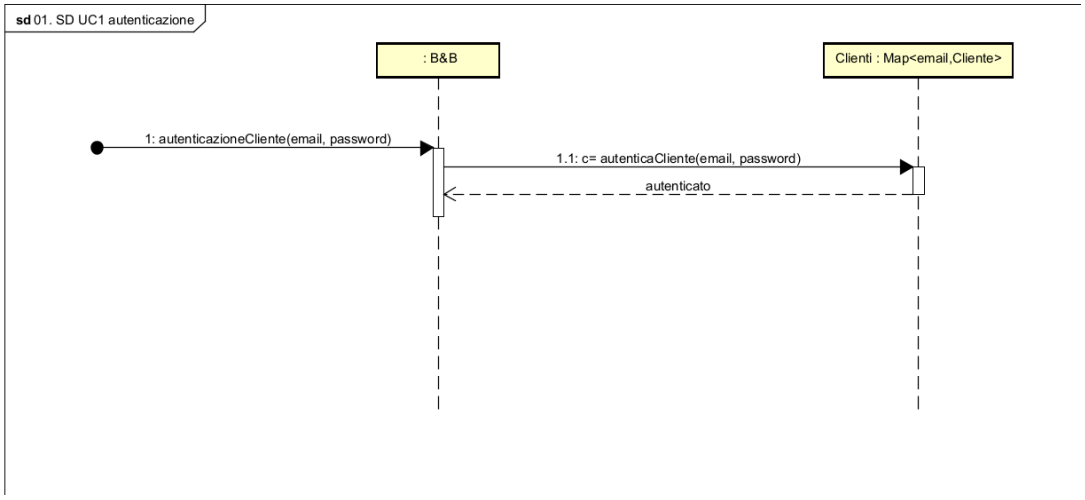
- Gli attributi di pa vengono inizializzati
- È stata associata l'istanza pa di PAGAMENTO alla PRENOTAZIONE p sulla base di idPrenotazione tramite l'associazione "associato a"

2.4 Progettazione

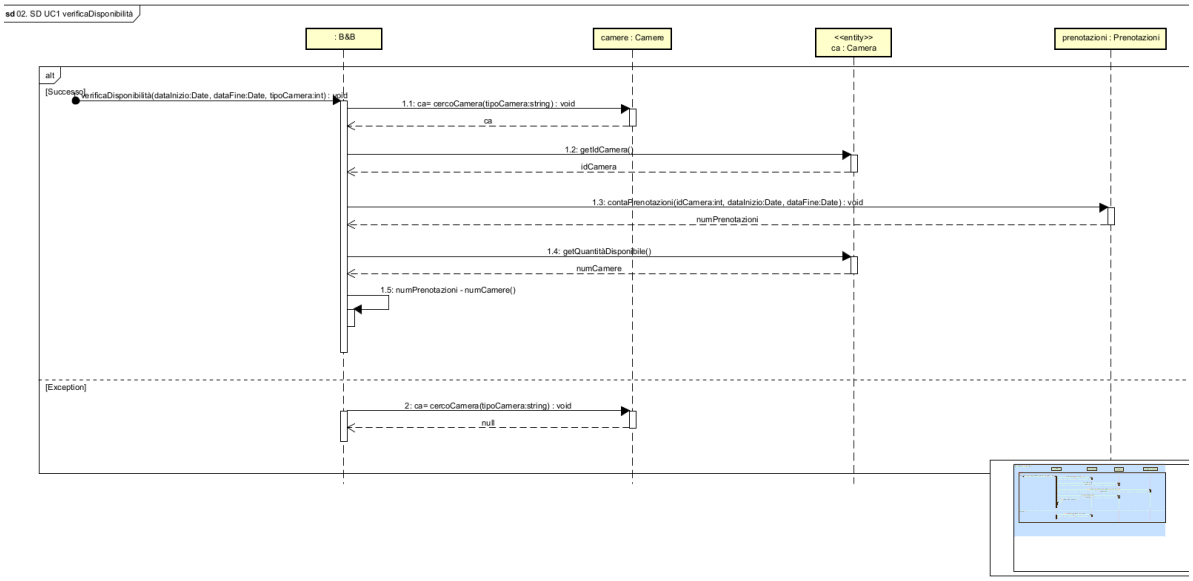
La progettazione orientata agli oggetti è la disciplina di UP interessata alla definizione degli oggetti software, delle loro responsabilità e a come questi collaborano per soddisfare i requisiti individuati nei passi precedenti. L'elaborato principale di questa fase che è stato preso in considerazione è il Modello di Progetto, ovvero l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica sia da un punto di vista dinamico (Diagrammi di Interazione) che da un punto di vista statico (Diagramma delle Classi). Seguono dunque i diagrammi di Interazione più significativi e il diagramma delle Classi relativi ai casi d'uso determinati a seguito di un attento studio degli elaborati scritti in precedenza.

2.4.1 Diagrammi di Sequenza

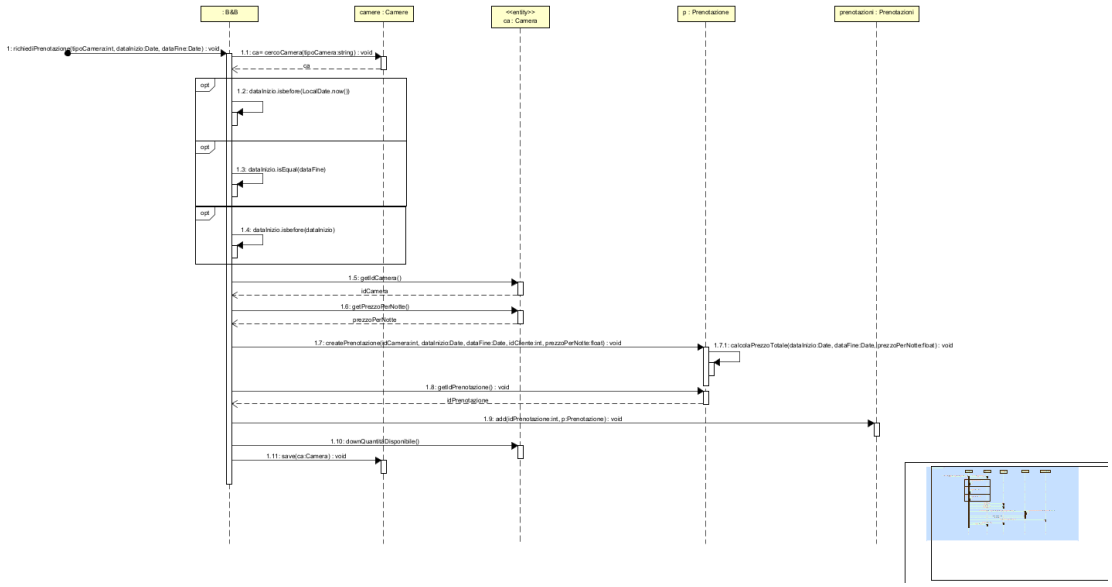
- Autenticazione del Cliente



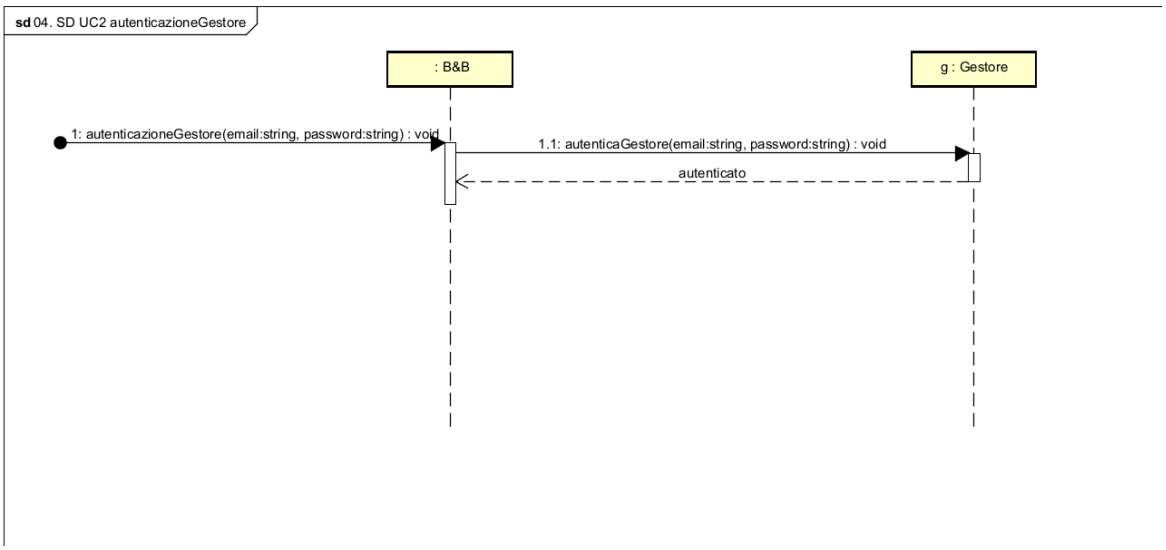
- Verifica Disponibilità delle Camere



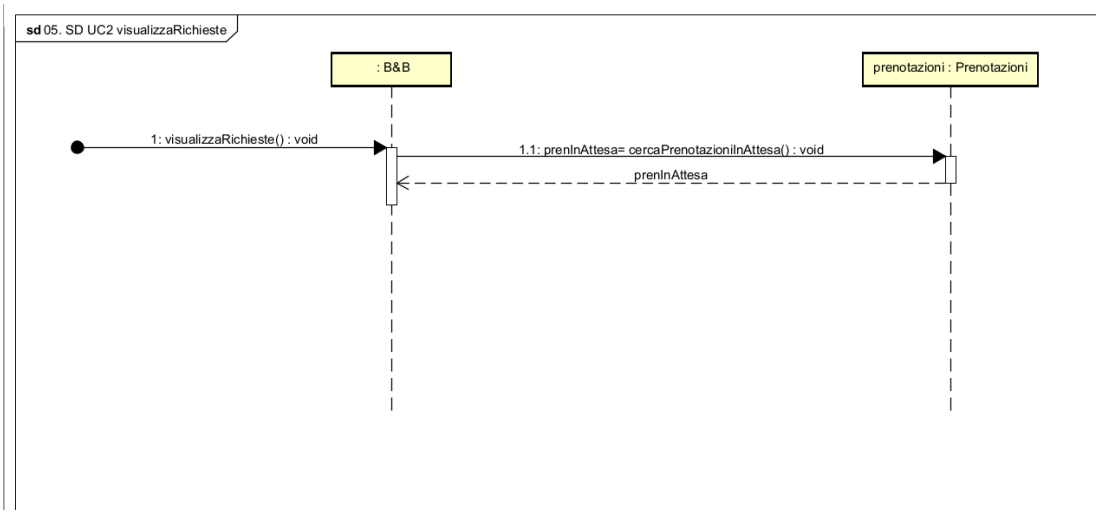
- Richiesta della prenotazione



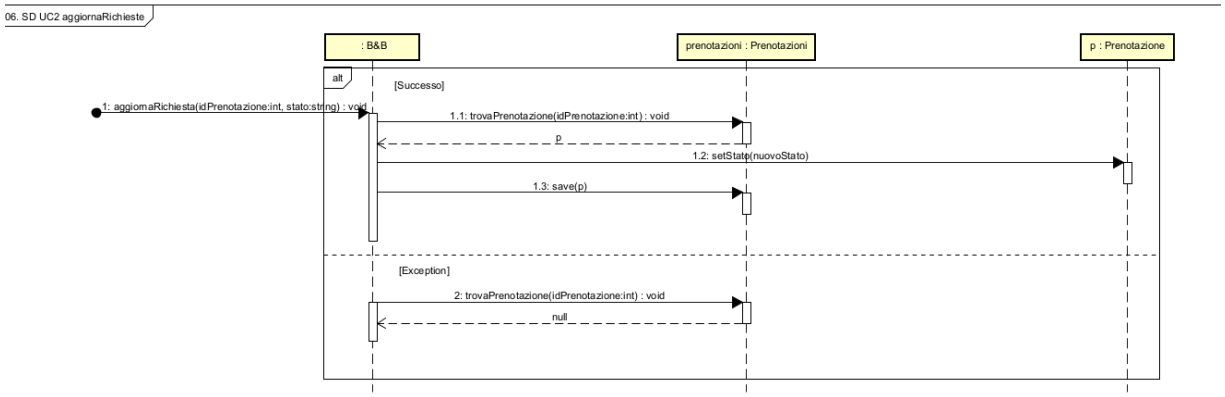
- Autenticazione del Gestore



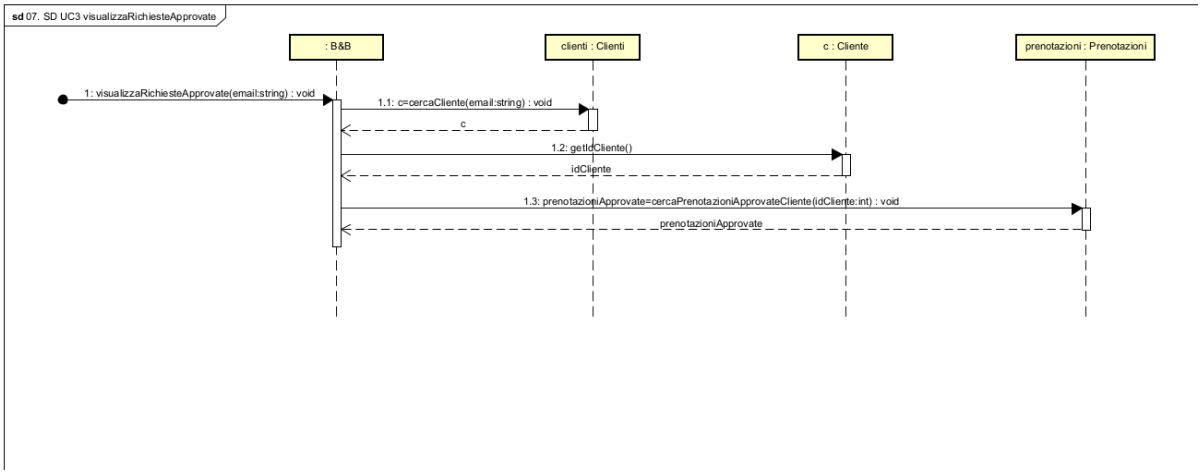
- Visualizzazione delle Richieste



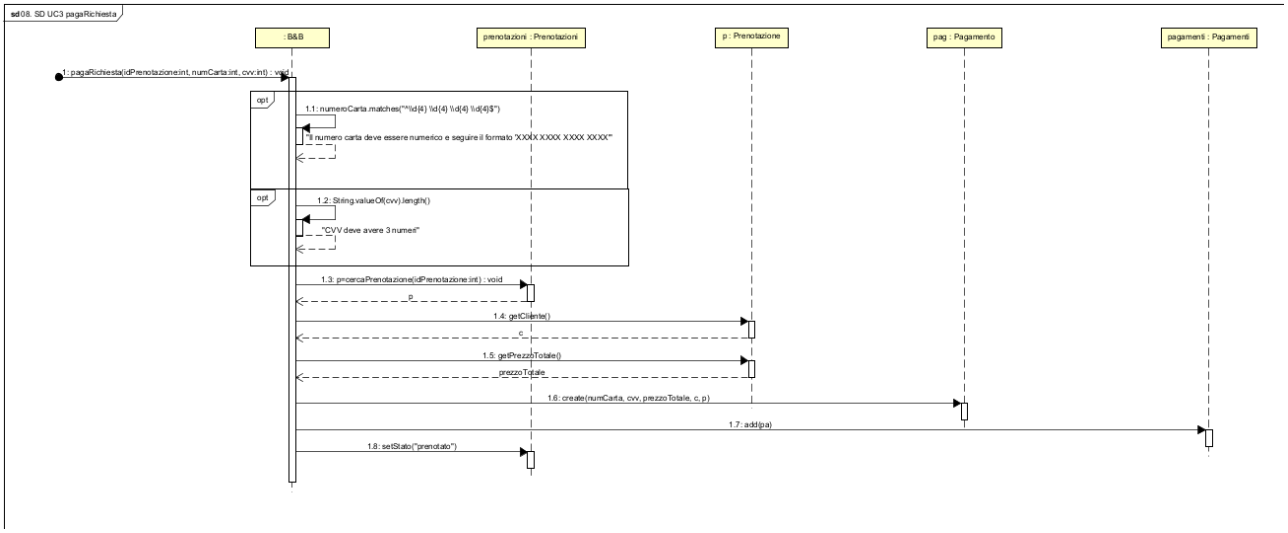
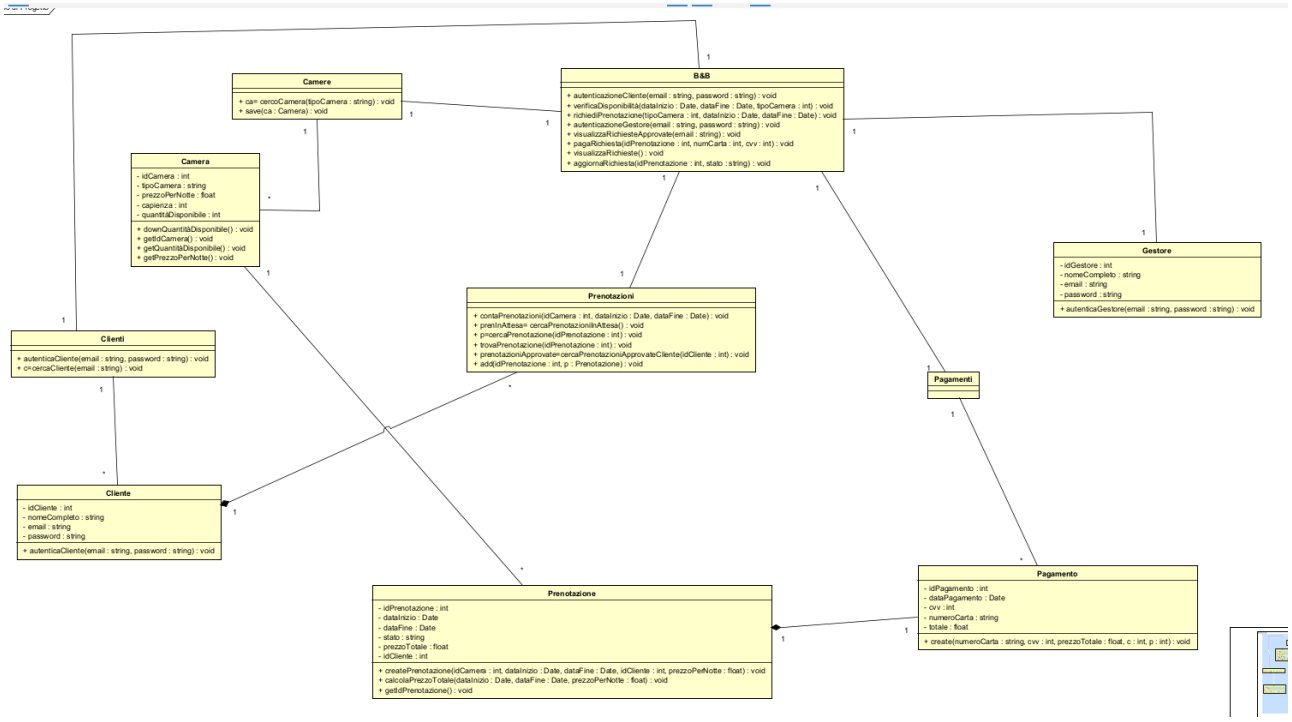
- Aggiornamento delle richieste



- Visualizzazione delle richieste approvate



- Pagamento della richiesta



2.4.2 Diagramma delle classi